NUMERIČKE METODE ZA REŠAVANJE DIFERENCIJALNIH JEDNAČINA

Problem Početne Vrednosti

Diferencijalne Jednačine

- Jednačine koje sadrže:
  - nezavisno promenljive veličine
  - nepoznate funkcije tih promenljivih i
  - izvode tih nepoznatih funcija

x – nezavisna promenljiva

$$x \cdot y' + y = e^x$$

$$\frac{dy}{dx} + 2y^2 + x = 1$$

$y(x)$ - **nepoznata** funkcija nezavisne promenljive x

Uvod

$$\frac{dy}{dx} = -2y^2 - x + 1$$

Problem: Data nam je diferencijalna jednačina

$$\boxed{\frac{dy(x)}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0}$$

Cilj: Pronaći funkciju y(x) koja predstavlja rešenje date jednačine.

Način za rešavanje:

- analitički – rešenje je tačno ali dosta često nije lako do njega doći
- numerički – rešenje je približno ali se do njega lakše dolazi (takođe možemo da rešimo širi spektar jednačina u odnosu na analitički metod).

Motivacioni primer: fizika u video igrama

- Kako odrediti položaj objekta u igri, koji ima brzinu, ubrzanje i na koji deluje sila?

Motivacioni primer: fizika u video igrama

- Primer: Njutnov drugi zakon kretanja

$$F = a \cdot m, \qquad a = \frac{dv}{dt}, \qquad v = \frac{dx}{dt}$$

  - F – sila, a – ubrzanje, m – masa
  - dv – promena brzine, dt – promena vremena, dx – promena položaja
- Rešavanjem $F(t, v) = m\frac{dv}{dt}$ dobijamo funkciju brzine po vremenu
- Rešavanjem $F\left(t, x, \frac{dx}{dt}\right) = m \cdot \frac{d^2x}{d^2t}$ dobijamo funkciju promene položaja po vremenu

Motivacioni primer: fizika u video igrama

- Iz Njutnovog drugog zakona kretanja sledi:
  - ako znamo masu objekta i silu koja deluje na njega,
  - možemo da predvidimo njegov položaj za dati vremenski trenutak

- Vrlo često se diferencijalne jednačine za predikciju položaja tela ne rešavaju analitički, već pomoću numeričkih metoda

Motivacioni primer: fizika u video igrama

- Primer: Ojlerova metoda za rešavanje diferencijalnih jednačina

1. Moramo da znamo početne vrednosti (položaj, brzina, masa, sila)

2. Pomerimo se za određeni vremenski korak:
   1. Procenjujemo novi položaj tela: $pozicija = pozicija + dt \cdot v$
   2. Procenjujemo novu brzinu: $v = v + dt \cdot a = v + dt \cdot (F/m)$

   (u našoj postavci, jedino se ove dve vrednosti menjaju po vremenu)

3. Ponavljamo korak 2: na osnovu novih vrednosti računamo vrednosti za sledeći korak, itd.

Motivacioni primer: fizika u video igrama

- Formule
  1. $pozicija = pozicija + dt \cdot v$
  2. $v = v + dt \cdot (F/m)$

nova vrednost pozicije/brzine (koju procenjujemo)

trenutna vrednost pozicije/brzine

vremenski korak

- Imaju opšti oblik: $y_{i+1} = y_i + h \cdot f(x_i, y_i)$

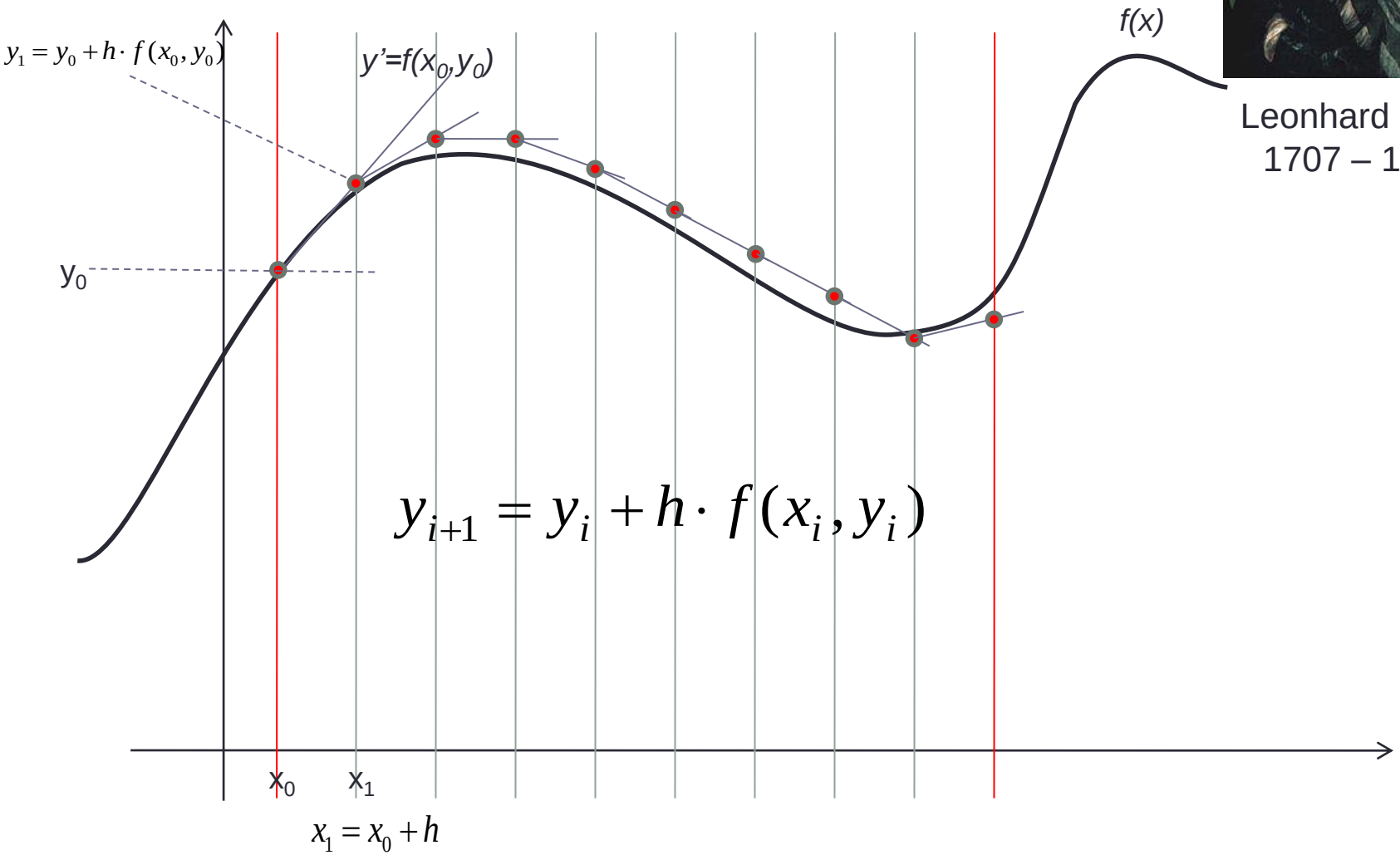
vrednost funkcije prvog izvoda

- pozicije (v je prvi izvod pozicije po vremenu), odnosno
- brzine (prvi izvod brzine po vremenu je ubrzanje, F/m)

Ojlerova metoda

$$y' = f(x, y)$$

Leonhard Euler
1707 – 1783



$$y_{i+1} = y_i + h \cdot f(x_i, y_i)$$

Primena Ojlerove metode

- U kodu za procenu položaja, Ojlerovu metodu primenjujemo dva puta za isto dt:
  - Za procenu položaja
  - pozicija = pozicija + dt * brzina;

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot f(x_i, y_i)$$

  - Za procenu brzine
  - brzina = brzina + dt * (sila / masa);

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot f(x_i, y_i)$$

```
While...
    //izracunati ukupnu sliu na objekat
    brzina = brzina + dt * ( sila / masa );
    pozicija = pozicija + dt * brzina;
    t = t + dt;
end
```

Motivacioni primer: fizika u video igrama

- Diferencijalne jednačine u prethodnom primeru nisu bile komplikovane

- Ako želimo da dobro simuliramo fiziku realnog sveta, funkcija $f(x, y)$, tj. diferencijalna jednačina, može biti vrlo kompleksna i često je analitičko rešenje teško naći

- Zato koristimo numeričke metode.

Izvodi

Izvodi

Obični izvodi

$$\frac{dy}{dx}$$

$y(x)$ je funkcija **jedne** nezavisne promenljive x

Pracijalni izvodi

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}, \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}$$

$f(x,y)$ je funkcija više nezavisnih promenljivih, x i y

Diferencijalne jednačine

Diferencijalne jednačine

Obične diferencijalne jednačine

$$\frac{d^2v}{dt^2} + 6tv = 1$$

sadrže jedan ili više

<u>običnih izvoda</u> nepoznatih funkcija

Parcijalne diferencijalne jednačine

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

sadrže jedan ili više

<u>parcijalnih izvoda</u> nepoznatih funkcija

Obične diferencijalne jednačine

Obične diferencijalne jednačine (ODJ) sadrže jedan ili više običnih izvoda nepoznatih funkcija za nezavisnu promenljivu *t*.

$$\mathrm{Primeri:}$$

$$\frac{dv(t)}{dt} - v(t) = e^{t}$$

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} - 5\frac{dx(t)}{dt} + 2x(t) = \cos(t)$$

x(t): nepoznata funkcija

t: nezavisna promenljiva

Primer ODJ:

Model padobranca

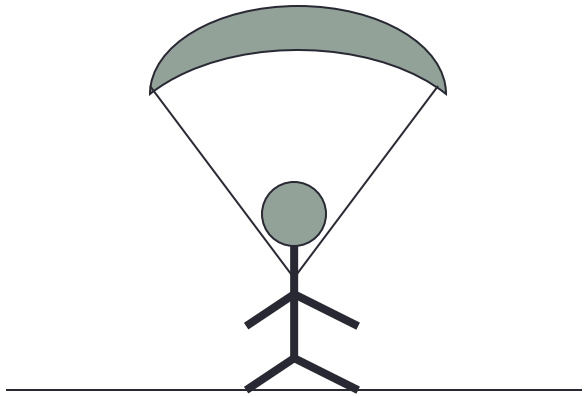
Brzina padobranca koji pada data je sa:

$$\frac{dv}{dt} = 9.8 - \frac{c}{M} v$$

$$M : masa$$

$$c : koeficijent\ trenja$$

$$v : brzina$$



ODJ osnovni pojmovi

$$\frac{dv}{dt} = 9.8 - \frac{c}{M} v$$

Obična diferencijalna jednačina

Rešenje ODJ

$$\frac{dv}{dt} = 9.8 - \frac{c}{M} v$$

(Zavisna promenljiva) nepoznata funkcija koja bi trebalo da se odredi

ODJ osnovni pojmovi

$$\frac{dv}{dt} = 9.8 - \frac{c}{M} v$$

(nezavisna promenljiva)
promenljiva po kojoj se ostale promenljive diferenciraju

Red ODJ

Red ODJ je red izvoda najvećeg reda u jednačini.

$$\mathrm{Pr}\,imeri:$$

$$\frac{dx(t)}{dt} - x(t) = e^{t}$$ ODJ prvog reda

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} - 5\frac{dx(t)}{dt} + 2x(t) = \cos(t)$$ ODJ drugog reda

$$\left(\frac{d^2x(t)}{dt^2}\right)^3 - \frac{dx(t)}{dt} + 2x^4(t) = 1$$ ODJ drugog reda

Rešenje diferencijalne jednačine

Rešenje diferencijalne jednačine je funkcija koja zadovoljava jednačinu.

$$\mathrm{Pr}\,imer:$$

$$\frac{dx(t)}{dt} + x(t) = 0$$

$$\mathrm{Re}\,senje \qquad x(t) = e^{-t}$$

<u>Dokaz</u>:

$$\frac{dx(t)}{dt} = -e^{-t}$$

$$\frac{dx(t)}{dt} + x(t) = -e^{-t} + e^{-t} = 0$$

Jedinstvenost rešenja

Da bi specificirali jedinstveno rešenje za ODJ *n*-tog reda potrebno nam je *n* uslova.

Na primer, za diferencijalnu jednačinu:

$$y' = e^x$$

rešenja su sve funkcije oblika:

$$y(x) = e^x + C \qquad\qquad y(0) = 1 \Rightarrow y(x) = e^x$$

Ako želimo da imamo jedinstveno rešenje, moramo da zadamo neki uslov koji ta funkcija treba da zadovoljava.

Rešenje ODJ

Razmotrimo ODJ drugog reda:

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} - 4t^2 + t = 0$$

Jedno rešenje je:

$$x(t) = \frac{1}{3}t^4 - \frac{1}{6}t^3 + t$$

Da li je to rešenje **jedinstveno**?

- **Ne. Sve funkcije oblika**

$$\boldsymbol{x(t) = \frac{1}{3}t^4 - \frac{1}{6}t^3 + c_1 t + c_2,}$$

gde su c_1 i c_2 proizvoljne realne konstante su rešenja

Jedinstvenost rešenja

Da bi specificirali jedinstveno rešenje za ODJ *n*-tog reda potrebno nam je *n* uslova.

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} - 4t^2 + t = 0$$

ODJ drugog reda

$$\boxed{\begin{aligned} x(0) &= a \\ x'(0) &= b \end{aligned}}$$

Potrebna su nam dva uslova da bi specificirali jedinstveno rešenje.

Jedinstvenost rešenja

$$\boldsymbol{x(t) = \frac{1}{3}t^4 - \frac{1}{6}t^3 + c_1 t + c_2}$$

$$x(0) = a$$
$$x'(0) = b$$

- Ako specificiramo dva dodatna uslova, mora da važi:

$$x(0) = \frac{1}{3}0^4 - \frac{1}{6}0^3 + c_1 0 + c_2 = a$$

- Odnosno, $c_2 = a$

- Takođe mora da važi:

$$x'(0) = \frac{4}{3}0^3 - \frac{1}{2}0^2 + c_1 = b$$

- Odnosno, $c_1 = b$

Dodatni uslovi

Dodatni uslovi

Početni uslovi

Svi uslovi su dati u jednoj tački nezavisne promenljive

Granični uslovi

Uslovi su dati u više tačaka nezavisne promenljive

Problem početne vrednosti i Problem graničnih uslova

Problem početne vrednosti (PPV)

- Svi uslovi su dati u jednoj tački nezavisne promenljive

$$\ddot{x} + 2\dot{x} + x = e^{-2t}$$

$$x(0) = 1, \quad \dot{x}(0) = 2.5$$

iste

Problem graničnih uslova (PGU)

- Uslovi su dati u više tačaka nezavisne promenljive
- Teže za rešavanje od PPV

$$\ddot{x} + 2\dot{x} + x = e^{-2t}$$

$$x(0) = 1, \quad x(2) = 1.5$$

različite

Klasifikacija ODJ

ODJ se mogu klasifikovati na različite načine:

- Red
  - ODJ prvog reda
  - ODJ drugog reda
  - ODJ *n*-tog reda
- Linearnost
  - Linearne ODJ
  - Nelinearne ODJ
- Dodatni uslovi
  - Problem početne vrednosti
  - Problem graničnih uslova

Analitička rešenja

- Analitička rešenja su dostupna za linearne ODJ i neke klase nelinearnih ODJ.

Numerička rešenja

- Numeričkim metodama ne dobijamo nepoznatu funkciju u analitičkoj formi (kako bismo je dobili analitičkim putem)
- Dobijamo grafik ili tabelu sa vrednostima nepoznate funkcije.
- Većina numeričkih metoda za rešavanje ODJ zasnovane su na Tejlorovom redu.

Metode zasnovane na Tejlorovom redu

Problem koji rešavamo je ODJ prvog reda:

$$\boxed{\frac{dy(x)}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0}$$

Procene rešenja u tačkama:

$$y(x_0 + h),\ y(x_0 + 2h),\ y(x_0 + 3h),\ \ldots.$$

izračunavaju se pomoću razvijanja u Tejlorov red.

Razvoj funkcije u Tejlorov red

Funkciju možemo aproksimirati u blizini x_0 uzimajući prvih n+1 članova Tejlorovog polinoma u x_0

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 + \ldots$$

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)(x_0 + h - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x_0 + h - x_0)^2 + O(h^3)$$

Ukoliko nam je poznata vrednost funkcije u tački x0, onda možemo proceniti vrednost funkcije u sledećem vremenskom koraku

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{1}{2}f''(x_0)h^2 + O(h^3)$$

Greška aproksimacije

Numerički metod n-tog reda zasnovan Tejlorovom redu koristi Tejlorov red do (n+1)-og člana.

Ojlerov Metod

Data nam je diferencijalna jednačina:

$$f(x, y) = 2 - e^{-4x} - 2y, \quad y(0) = 1$$

Rezultat primene jednog od numeričkih metoda za tačke $y(0), y(0.1), y(0.2) \ldots y(1)$ je:

$x = (0.00, 0.10, 0.20, \ldots, 1.00)$

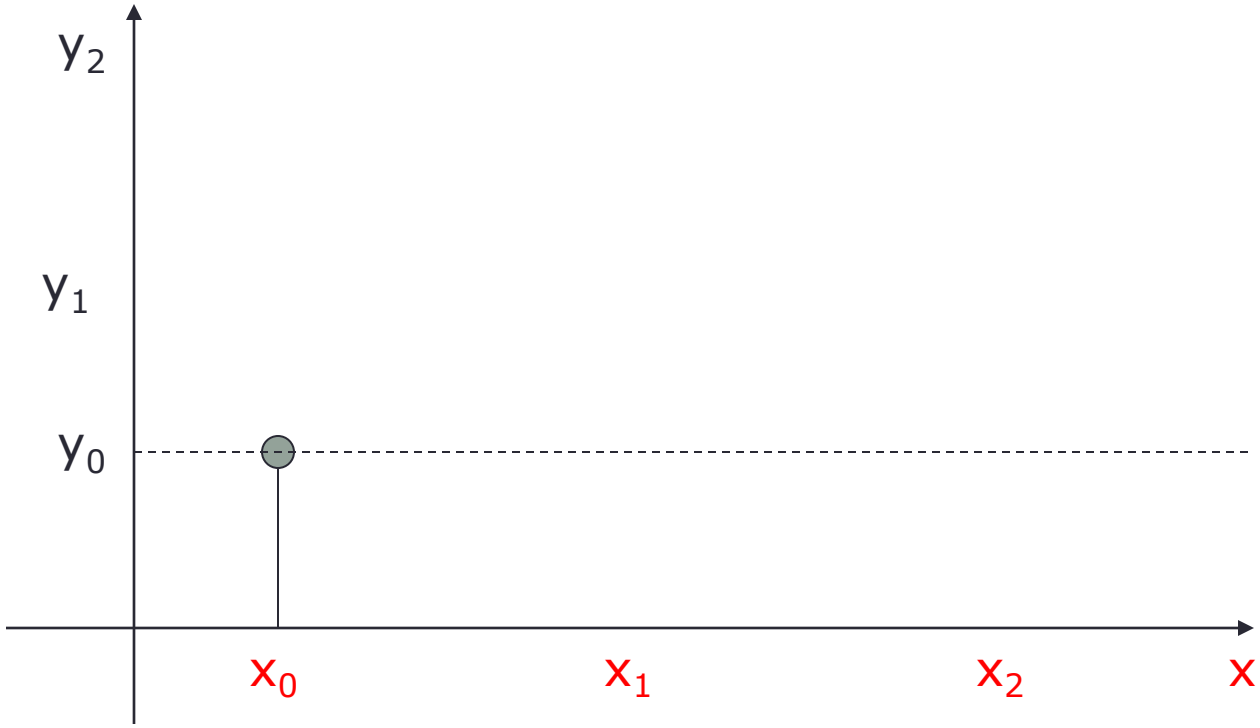
$y = (1.00, 0.90, 0.85, \ldots, 0.93)$

Ojlerov metod:

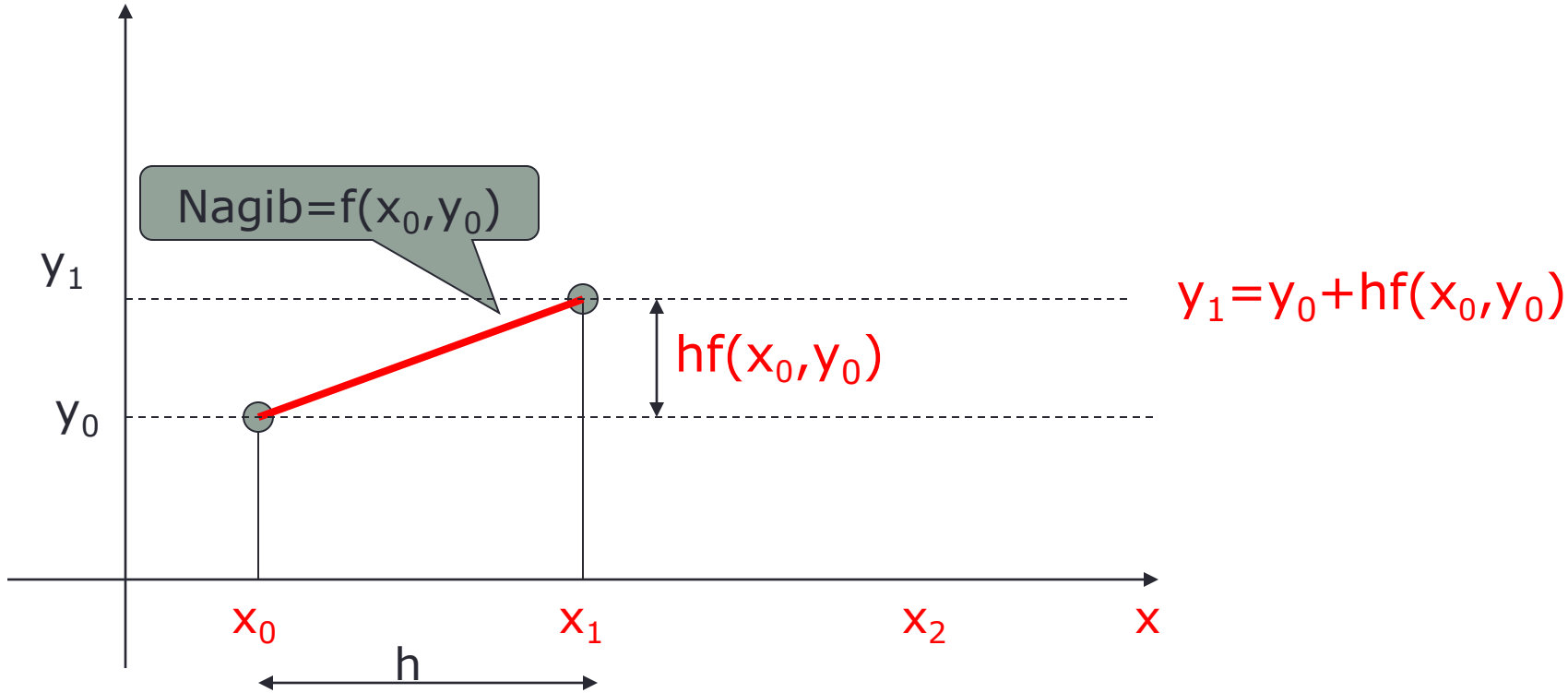
$$y_0 = y(x_0)$$

$$y_{i+1} = y_i + h \; f(x_i, y_i) \qquad za \; i = 1,2,\ldots$$

Geometrijska interpretacija Ojlerovog metoda

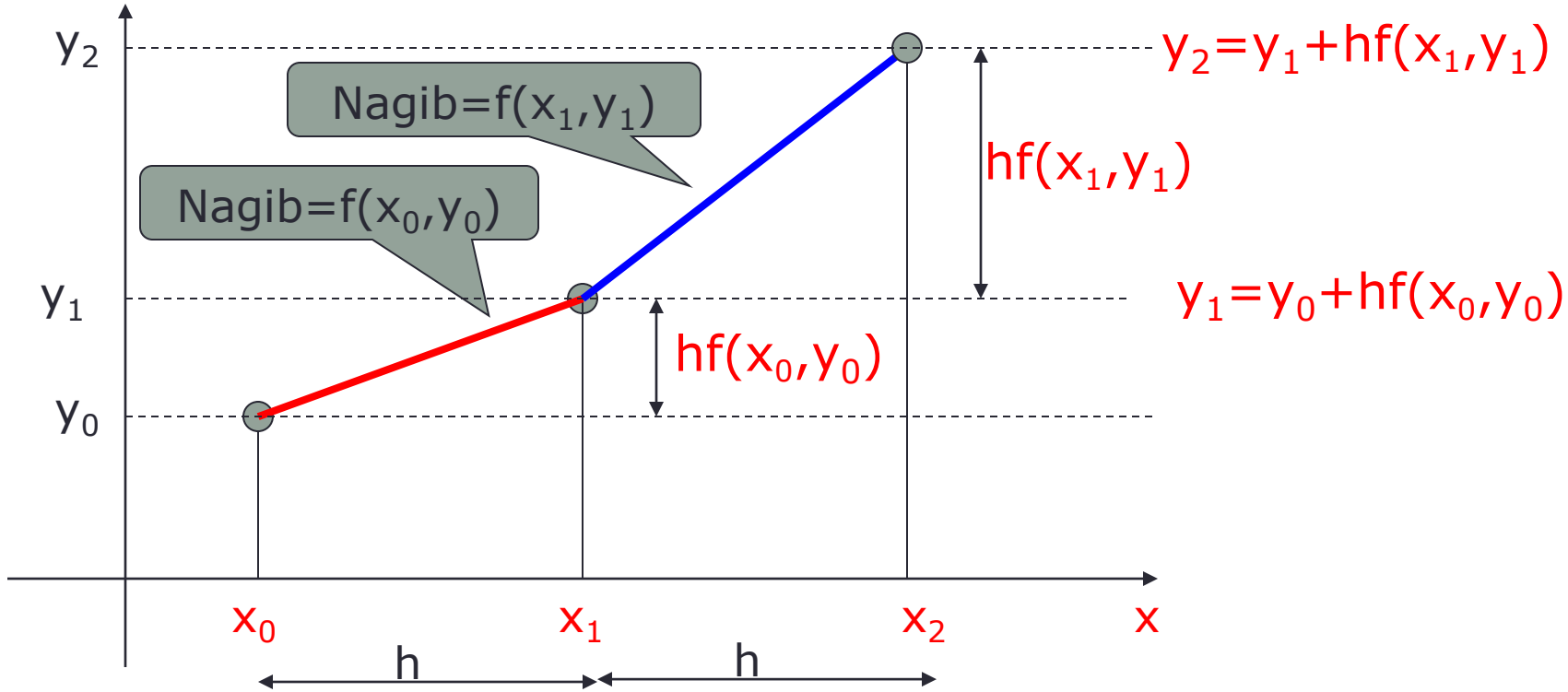


Geometrijska interpretacija Ojlerovog metoda



$$\frac{dy(x)}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

Geometrijska interpretacija Ojlerovog metoda



$$\frac{dy(x)}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

Primer 1

Cilj nam je da pomoću Ojlerovog metoda rešimo:

$$\frac{dy}{dx} = 1 + x^2, \qquad y(1) = -4$$

i da nakon toga izračunamo y(1.01), y(1.02) i y(1.03).

$$\frac{dy}{dx} = 1 + x^2, \qquad y(1) = -4$$

Primer 1

$$f(x, y) = 1 + x^2, \qquad x_0 = 1, \quad y_0 = -4, \quad h = 0.01$$

Ojlerov metod

$$y_{i+1} = y_i + h\, f(x_i, y_i)$$

$$Korak\ 1: \quad y_1 = y_0 + h\, f(x_0, y_0) = -4 + 0.01(1 + (1)^2) = -3.98$$

$$Korak\ 2: \quad y_2 = y_1 + h\, f(x_1, y_1) = -3.98 + 0.01\left(1 + (1.01)^2\right) = -3.9598$$

$$Korak\ 3: \quad y_3 = y_2 + h\, f(x_2, y_2) = -3.9598 + 0.01\left(1 + (1.02)^2\right) = -3.9394$$

Primer 1

$$f(x,y) = 1 + x^2, \quad x_0 = 1, \quad y_0 = -4, \quad h = 0.01$$

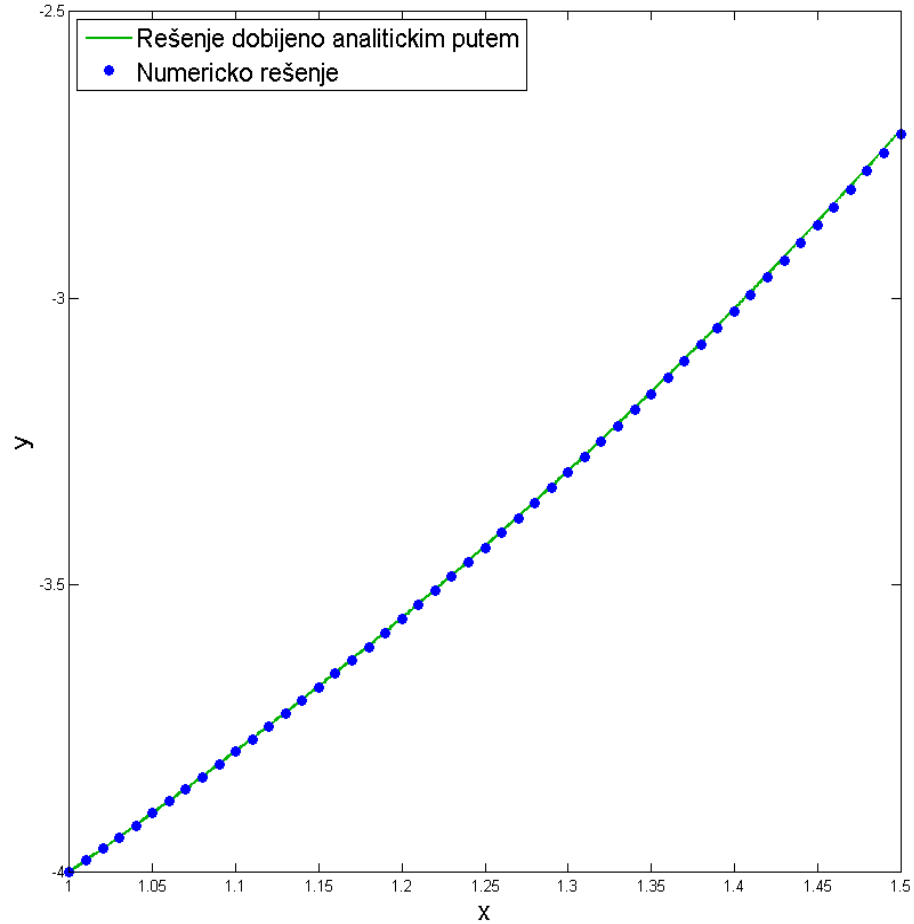
Poređenje sa tačnim rešenjem:

i	xi	yi	Tačna vrednosti za yi
0	1.00	-4.00	-4.00
1	1.01	-3.98	-3.97990
2	1.02	-3.9595	-3.95959
3	1.03	-3.9394	-3.93909

Primer 1

$$f(x,y)=1+x^2, \qquad x_0=1, \quad y_0=-4, \quad h=0.01$$

Grafik rešenja ODJ
za 1<x<1.5



Python kod – Ojlerova metoda

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

```
def ojler(x0,xn,y0,h,odj):
    x = np.arange(x0,xn+h,h)
    n = len(x)
    y = np.zeros(n)
    y[0] = y0
    for i in range(1,n):
        y[i] = y[i-1] + h * odj(x[i-1], y[i-1])

    return y
```

Primer

- Pozivamo funkciju za primer $f(x,y) = 2 - e^{-4x} - 2y, \;\; y(0) = 1$, za $h = 0.1$.

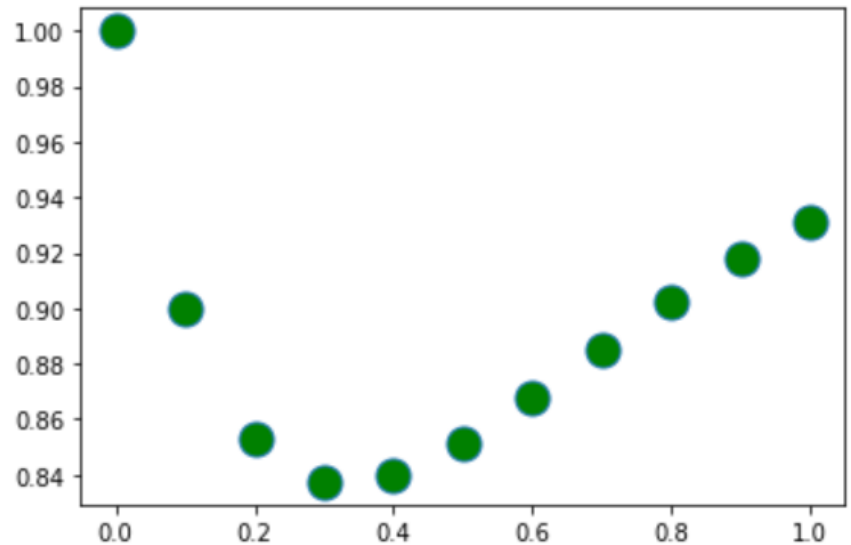
```
ode=lambda x,y: 2 - np.exp(-4*x) - 2*y
x0=0
y0=1
xn=1
h=0.1
y=ojler(x0,xn,y0,h
print(y)
y_ojler=y
```

```
[1.         0.9
 0.86780837 0.8851
```

Prikazujemo tačke koje smo dobili.

```
plt.plot(np.arange(x0,xn+h,h),y,'o',markersize=15,markerfacecolor='g')
```

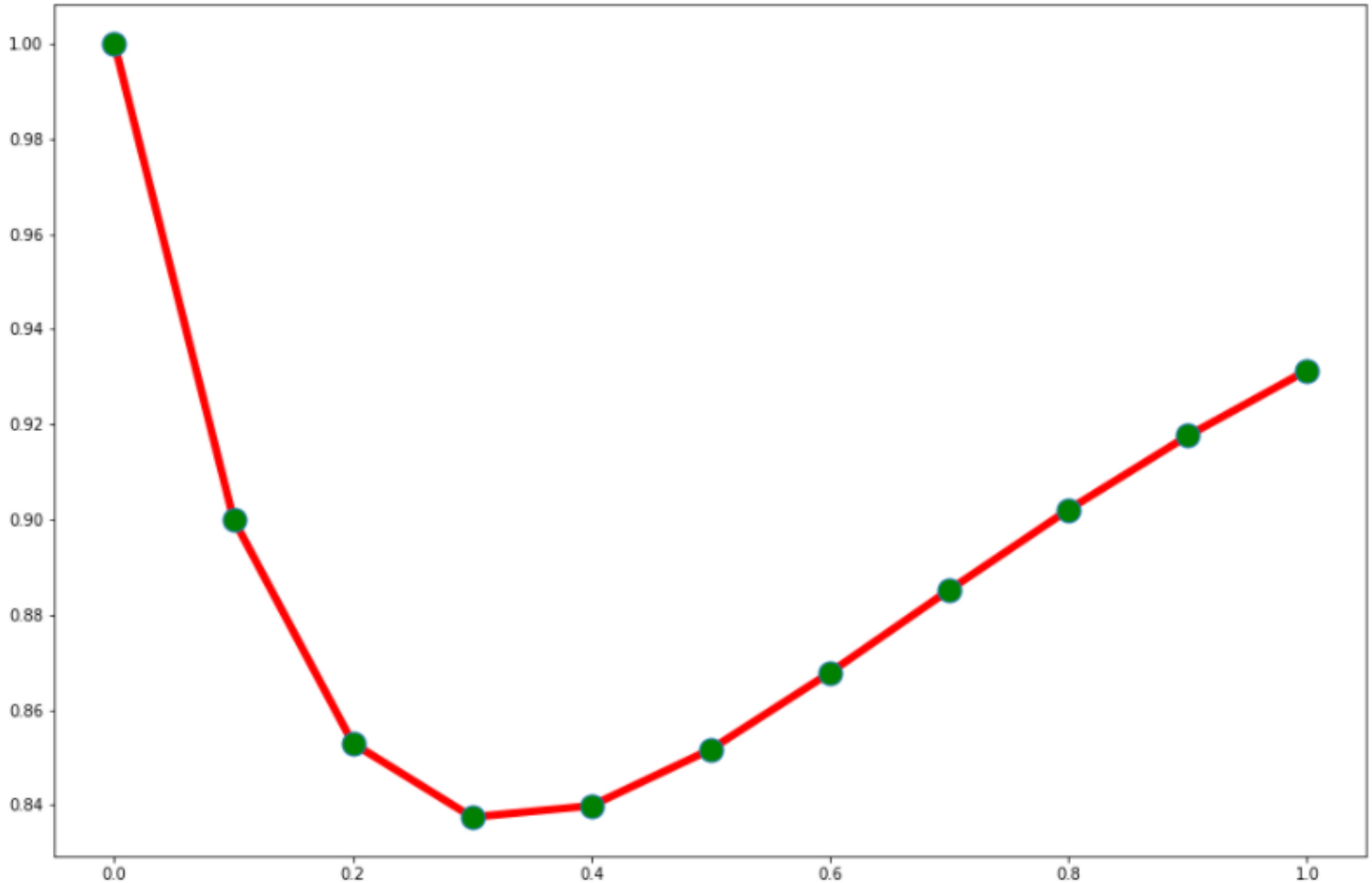
```
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7fb33bddda90>]
```



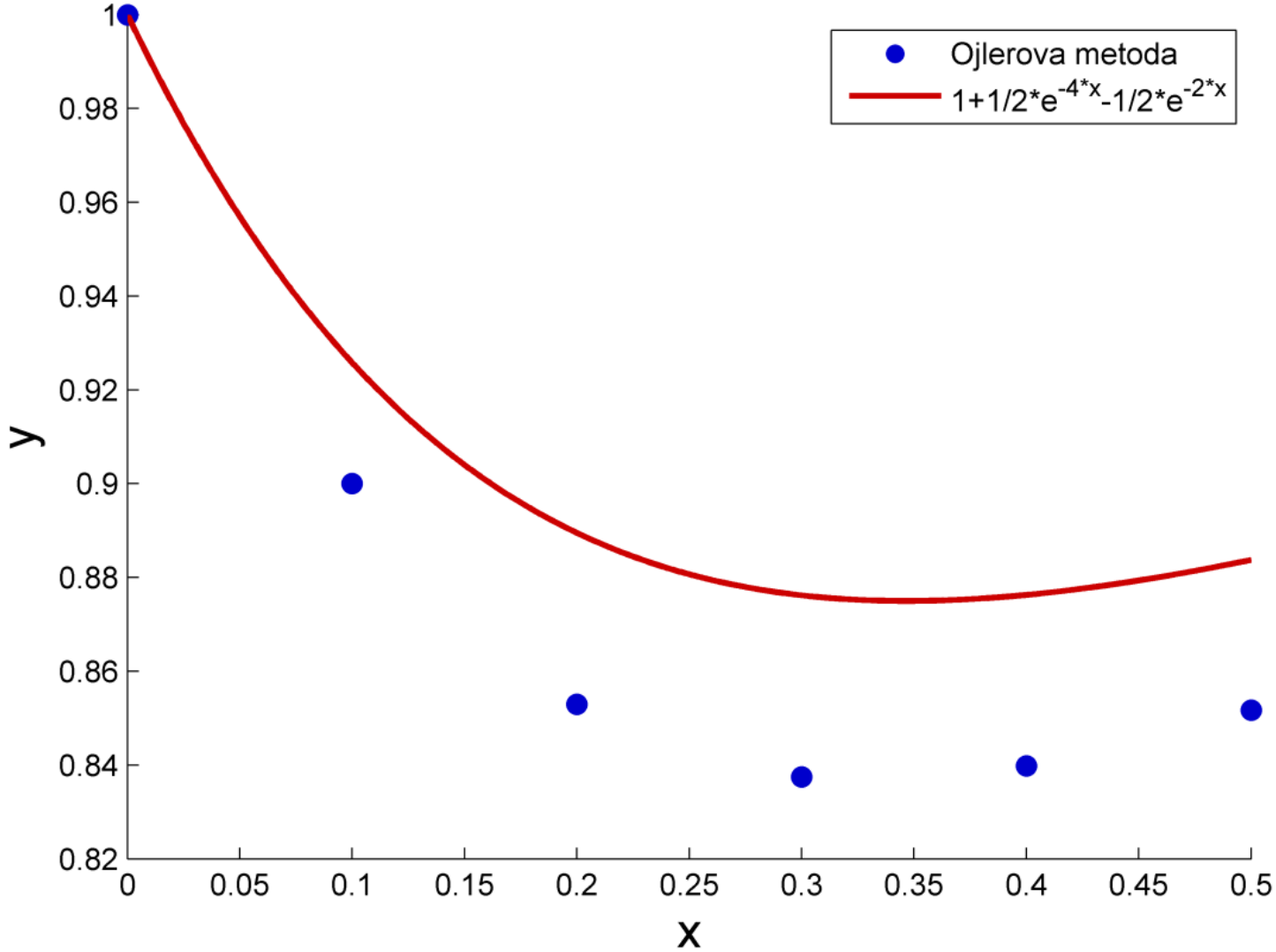
Interpoliramo tačke i prikazujemo polinom.

```
xp=np.arange(x0,xn+h,h)
p=linterp(xp,y)
plt.plot(xp,np.polyval(p,xp),linewidth=5,color='r')
plt.plot(xp,y,'o',markersize=15,markerfacecolor='g')
```

```
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x20b8d36c390>]
```



Primer 1 - Grafik



Greške metoda zasnovanih na Tejlorovom redu

- Lokalna greška odsecanja: $f(x_0+h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{1}{2}f''(x_0)h^2 + O(h^3)$

  Greška do koje dolazi zbog upotrebe Tejlorovog razvoja u tački x(t+h) odsečenog posle nekog člana u jednom koraku metode.
- Globalna greška odsecanja:

  Lokalana greška odsecanja akumularna za sve izvršene korake.
- Greška zaokruživanja:

  Posledica konačnog broja cifara koje se mogu reprezentovati na računaru. Može se nagomilati ili pojačati tokom izvršavanja svih koraka.

Numerički metod drugog reda zasnovan Tejlorovom redu

$$\boxed{Ako\ \ je\ dato\ \ \frac{dy(x)}{dx} = f(y,x), \quad y(x_0) = y_0}$$

Metod drugog reda zasnovan na

Tejlorovom redu je oblika :

$$y_{i+1} = y_i + h\frac{dy}{dx} + \frac{h^2}{2!}\frac{d^2y}{dx^2} + O(h^3)$$

$\frac{d^2y}{dx^2}$ se mora odrediti analiticki.

Numerički metod trećeg reda zasnovan Tejlorovom redu

$$\boxed{Ako\ \ je\ dato\ \ \frac{dy(x)}{dx} = f(y,x), \quad y(x_0) = y_0}$$

Metod treceg reda zasnovan na

Tejlorovom redu je oblika :

$$y_{i+1} = y_i + h\frac{dy}{dx} + \frac{h^2}{2!}\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{h^3}{3!}\frac{d^3y}{dx^3} + O(h^4)$$

$\frac{d^2y}{dx^2}$ i $\frac{d^3y}{dx^3}$ se moraju odrediti analiticki.

Numerički metod višeg reda zasnovan Tejlorovom redu

$$\boxed{Ako\ \ je\ dato\ \ \frac{dy(x)}{dx} = f(y,x), \quad y(x_0) = y_0}$$

Metod n - tog reda zasnovan na

Tejlorovom redu je oblika :

$$y_{i+1} = y_i + h\frac{dy}{dx} + \frac{h^2}{2!}\frac{d^2y}{dx^2} + \ldots + \frac{h^n}{n!}\frac{d^ny}{dx^n} + O(h^{n+1})$$

$\frac{d^2y}{dx^2}, \frac{d^3y}{dx^3}, \ldots\ldots, \frac{d^ny}{dx^n}$ se moraju odrediti analiticki.

Numerički metod višeg reda zasnovan Tejlorovom redu

- Metode višeg reda pružaju veću tačnost od Ojlerovog metoda.

- Međutim izvode višeg reda moramo da odredimo analitički.

Primer 2

Metod drugog reda zasnovan na Tejlorovom redu

Koristimo metod drugog reda da resimo :

$$\frac{dx}{dt} + 2x^2 + t = 1, \; x(0) = 1, \qquad za \quad h = 0.01$$

$$\text{Sta je :} \quad \frac{d^2 x(t)}{dt^2} \; ?$$

Primer 2

Metod drugog reda zasnovan na Tejlorovom redu

Upotrebiti metod drugog reda da bi resili :

$$\frac{dx}{dt} + 2x^2 + t = 1, \; x(0) = 1, \qquad za \quad h = 0.01$$

$$\frac{dx}{dt} = 1 - 2x^2 - t \qquad y_{i+1} = y_i + h\frac{dy}{dx} + \frac{h^2}{2!}\frac{d^2y}{dx^2} + O(h^3)$$

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} = 0 - 4x\frac{dx}{dt} - 1 = -4x(1 - 2x^2 - t) - 1$$

$$\boxed{x_{i+1} = x_i + h(1 - 2x_i^2 - t_i) + \frac{h^2}{2}(-1 - 4x_i(1 - 2x_i^2 - t_i))}$$

Primer 2

$$f(t,x) = 1 - 2x^2 - t, \quad t_0 = 0, \quad x_0 = 1, \quad h = 0.01$$

$$x_{i+1} = x_i + h(1 - 2x_i^{\ 2} - t_i) + \frac{h^2}{2}(-1 - 4x_i(1 - 2x_i^{\ 2} - t_i))$$

$Korak\ 1:$

$$x_1 = 1 + 0.01(1 - 2(1)^2 - 0) + \frac{(0.01)^2}{2}(-1 - 4(1)(1 - 2 - 0)) = 0.9901$$

$Korak\ 2:$

$$x_2 = 0.9901 + 0.01(1 - 2(0.9901)^2 - 0.01) + \frac{(0.01)^2}{2}(-1 - 4(0.9901)(1 - 2(0.9901)^2 - 0.01)) = 0.9807$$

$Korak\ 3:$

$$x_3 = 0.9716$$

Primer 2

$$f(t,x) = 1 - 2x^2 - t, \quad t_0 = 0, \quad x_0 = 1, \quad h = 0.01$$

Tabelarni prikaz rezultata:

i	t_i	x_i
0	0.00	1
1	0.01	0.9901
2	0.02	0.9807
3	0.03	0.9716

Primer – poređenje rezultata

- Rešavanje jednačine $y' = 2 - e^{-4x} - 2y$ sa zadatim početnim uslovom $y(0) = 1$

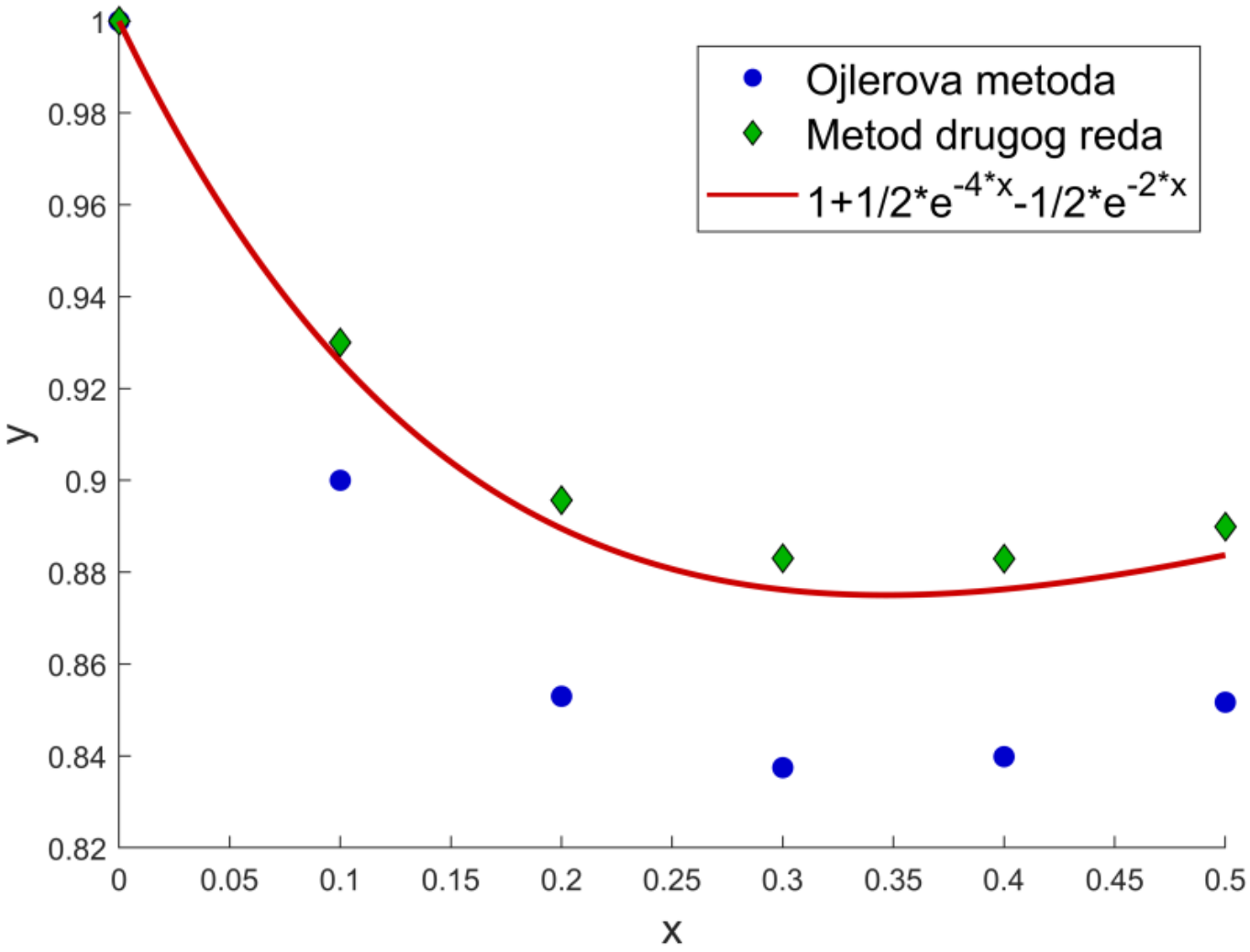
$$y'' = 0 - e^{-4x} \cdot (-4) - 2y' = -4e^{-4x} - 2(2 - e^{-4x} - 2y)$$
$$= 6e^{-4x} - 4 + 4y$$

- Metod drugog reda:

$$y_{i+1} = y_i + h\frac{dy}{dx} + \frac{h^2}{2!}\frac{d^2y}{dx^2}$$
$$= y_i + h(2 - e^{-4x} - 2y) + \frac{h^2}{2}(6e^{-4x} - 4 + 4y)$$

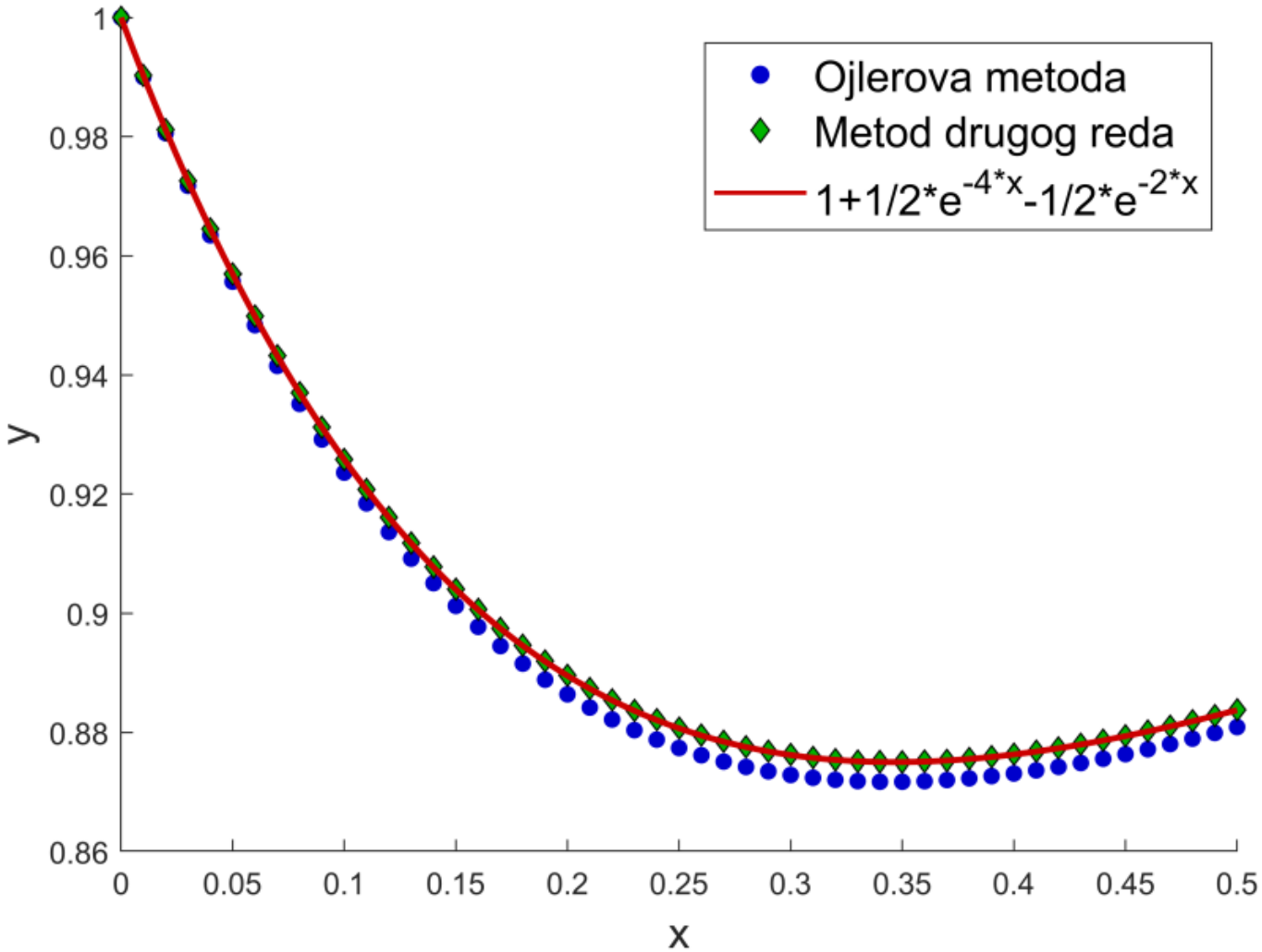
Primer – poređenje rezultata: red metoda

- $h = 0.1$



Primer – poređenje rezultata: korak

- $h = 0.01$



Metod srednje tačke i Heunov metod

Resavamo ODJ prvog reda:

$$\dot{y}(x) = f(x, y), \qquad y(x_0) = y_0$$

- Dve metode koje će biti prikazane u nastavku su oblika:

$$y_{i+1} = y_i + h\,\phi$$

- Za Ojlerovu metodu: $\phi = f(x_i, y_i)$
- Drugačije vrednosti za ϕ pružaju Metod srednje tačke i Heunov metod.

Metod srednje tačke

Problem

$$\dot{y}(x) = f(x, y)$$

$$y(x_0) = y_0$$

Metod *srednje tacke*

$$y_0 = y(x_0)$$

$$y_{i+\frac{1}{2}} = y_i + \frac{h}{2} f(x_i, y_i)$$

$$y_{i+1} = y_i + h\ f(x_{i+\frac{1}{2}}, y_{i+\frac{1}{2}})$$

Lokalna *greska od* sec*anja* $O(h^3)$

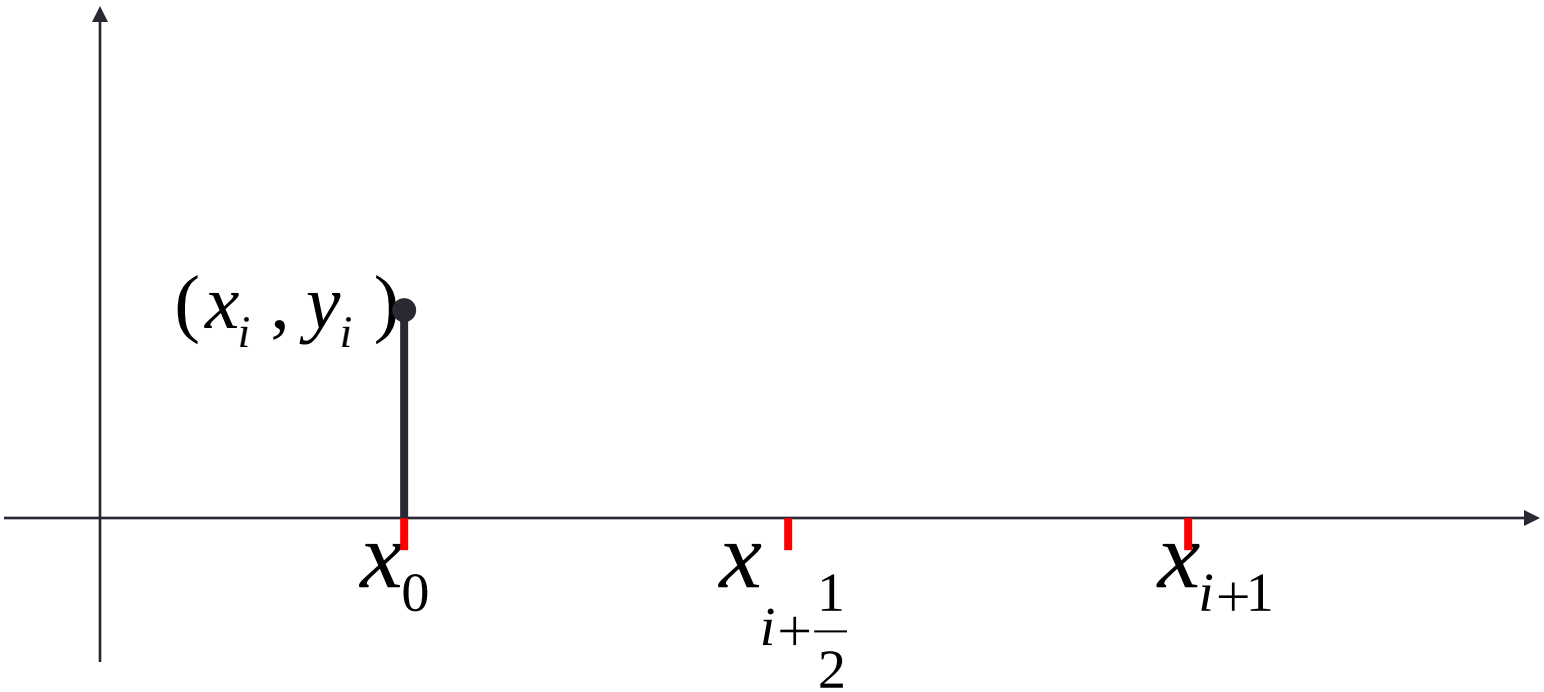
Globalna *greska od* sec*anja* $O(h^2)$

Za Ojlerov metod vazi:

Lokalna *greska od* sec*anja* $O(h^2)$

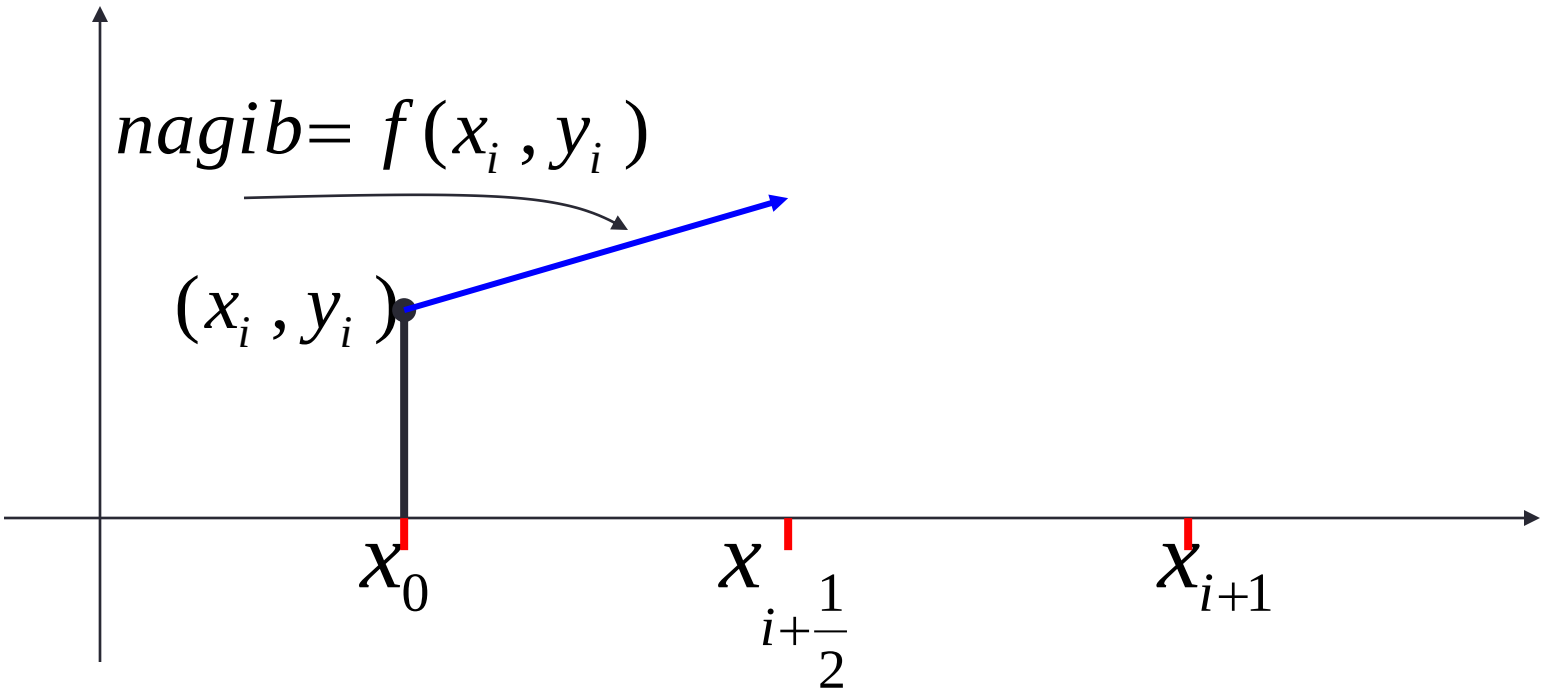
Globalna *greska od* sec*anja* $O(h)$

Metod srednje tačke
Geometrijska interpretacija



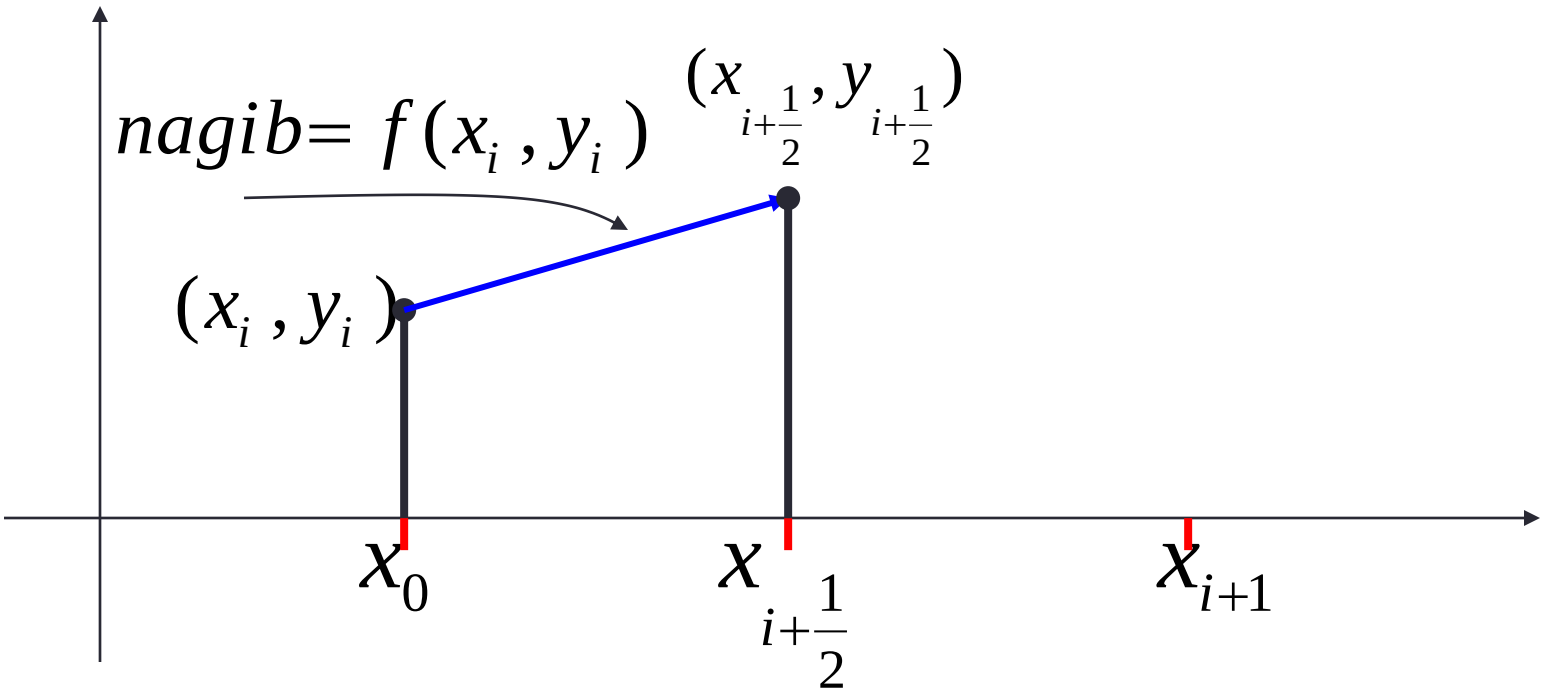
$$y_{i+\frac{1}{2}} = y_i + \frac{h}{2} f(x_i, y_i), \qquad y_{i+1} = y_i + h\, f(x_{i+\frac{1}{2}}, y_{i+\frac{1}{2}})$$

Metod srednje tačke
Geometrijska interpretacija



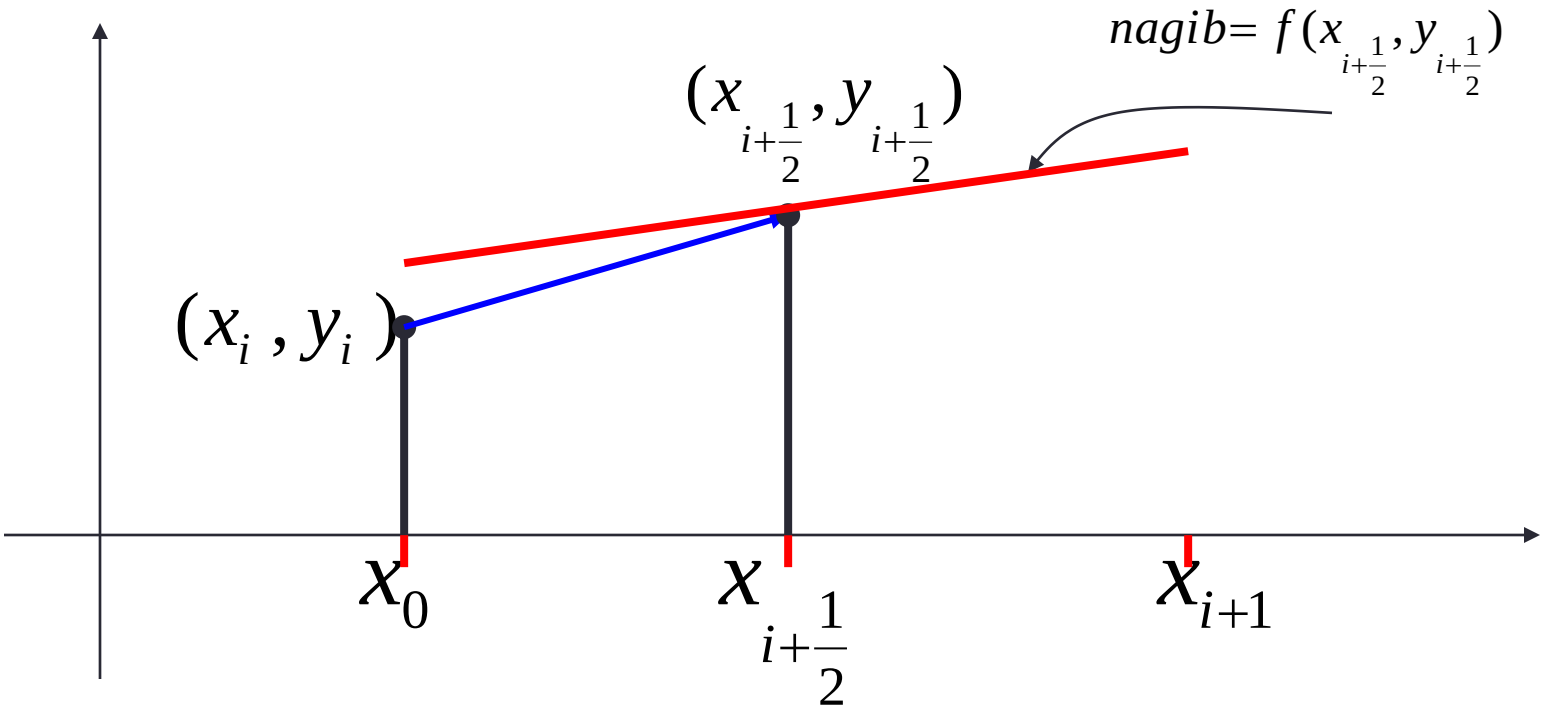
$$y_{i+\frac{1}{2}} = y_i + \frac{h}{2} f(x_i, y_i), \qquad y_{i+1} = y_i + h\, f(x_{i+\frac{1}{2}}, y_{i+\frac{1}{2}})$$

Metod srednje tačke
Geometrijska interpretacija



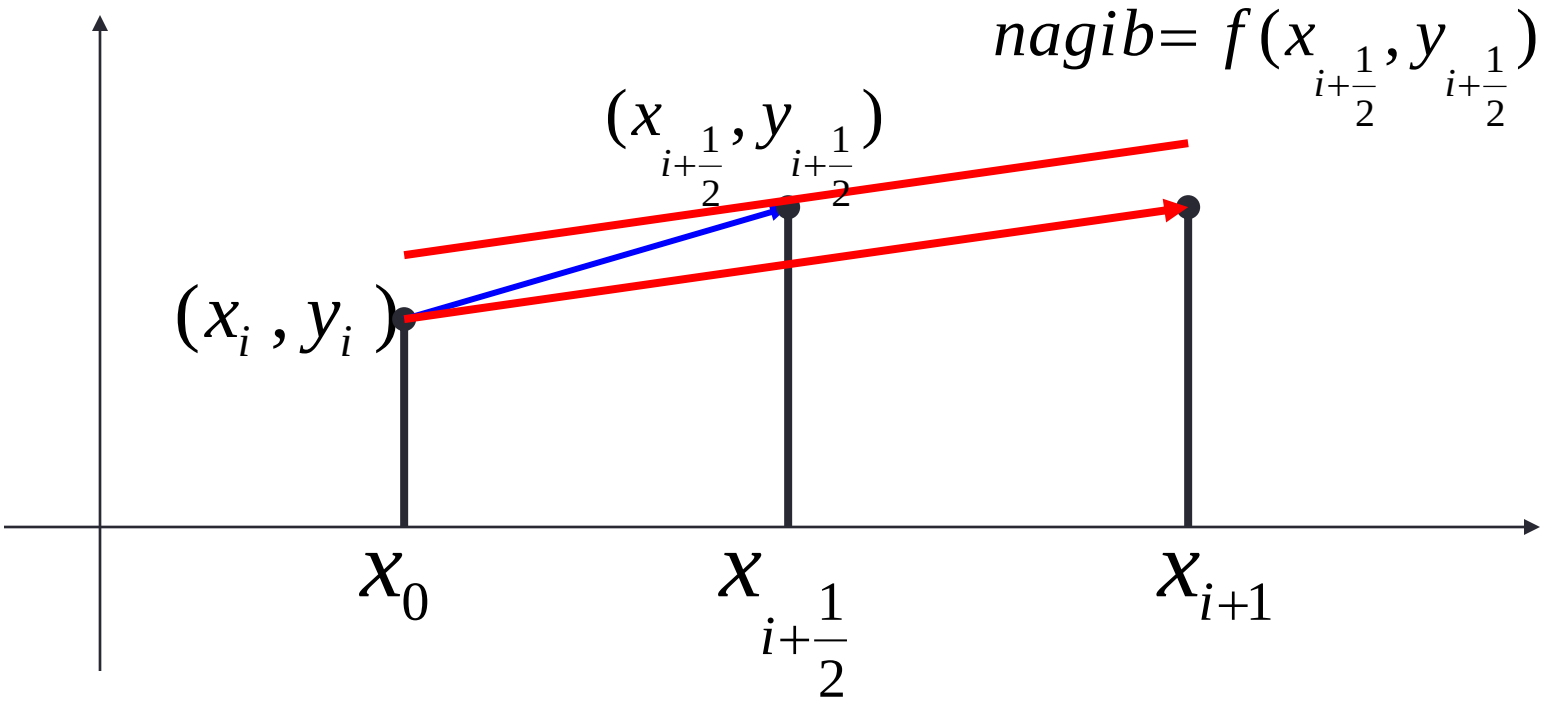
$$y_{i+\frac{1}{2}} = y_i + \frac{h}{2} f(x_i, y_i), \qquad y_{i+1} = y_i + h\, f(x_{i+\frac{1}{2}}, y_{i+\frac{1}{2}})$$

Metod srednje tačke
Geometrijska interpretacija



$$y_{i+\frac{1}{2}} = y_i + \frac{h}{2} f(x_i, y_i), \qquad y_{i+1} = y_i + h\, f(x_{i+\frac{1}{2}}, y_{i+\frac{1}{2}})$$

Metod srednje tačke
Geometrijska interpretacija



$$y_{i+\frac{1}{2}} = y_i + \frac{h}{2} f(x_i, y_i), \qquad y_{i+1} = y_i + h\, f(x_{i+\frac{1}{2}}, y_{i+\frac{1}{2}})$$

Metod srednje tačke
Primer 1

Koristimo metod srednje tacke da resimo ODJ :

$$\dot{y}(x) = 1 + x^2 + y$$

$$y(0) = 1$$

za $h = 0.1$, odrediti y(0.1)i y(0.2)

Metod srednje tačke
Primer 1

Problem: $f(x,y) = 1 + x^2 + y, y_0 = y(0) = 1, h = 0.1$

Korak1:

$$y_{0+\frac{1}{2}} = y_0 + \frac{h}{2} f(x_0, y_0) = 1 + 0.05(1 + 0 + 1) = 1.1$$

$$y_1 = y_0 + hf(x_{0+\frac{1}{2}}, y_{0+\frac{1}{2}}) = 1 + 0.1(1 + 0.0025 + 1.1) = 1.2103$$

Korak2:

$$y_{1+\frac{1}{2}} = y_1 + \frac{h}{2} f(x_1, y_1) = 1.2103 + .05(1 + 0.01 + 1.2103) = 1.3213$$

$$y_2 = y_1 + hf(x_{1+\frac{1}{2}}, y_{1+\frac{1}{2}}) = 1.2103 + 0.1(2.3438) = 1.4446$$

Heunov metod (prediktor-korektor)

Problem

$$\dot{y}(x) = f(x, y)$$

$$y(x_0) = y_0$$

Heunov Metod

$$y_0 = y(x_0)$$

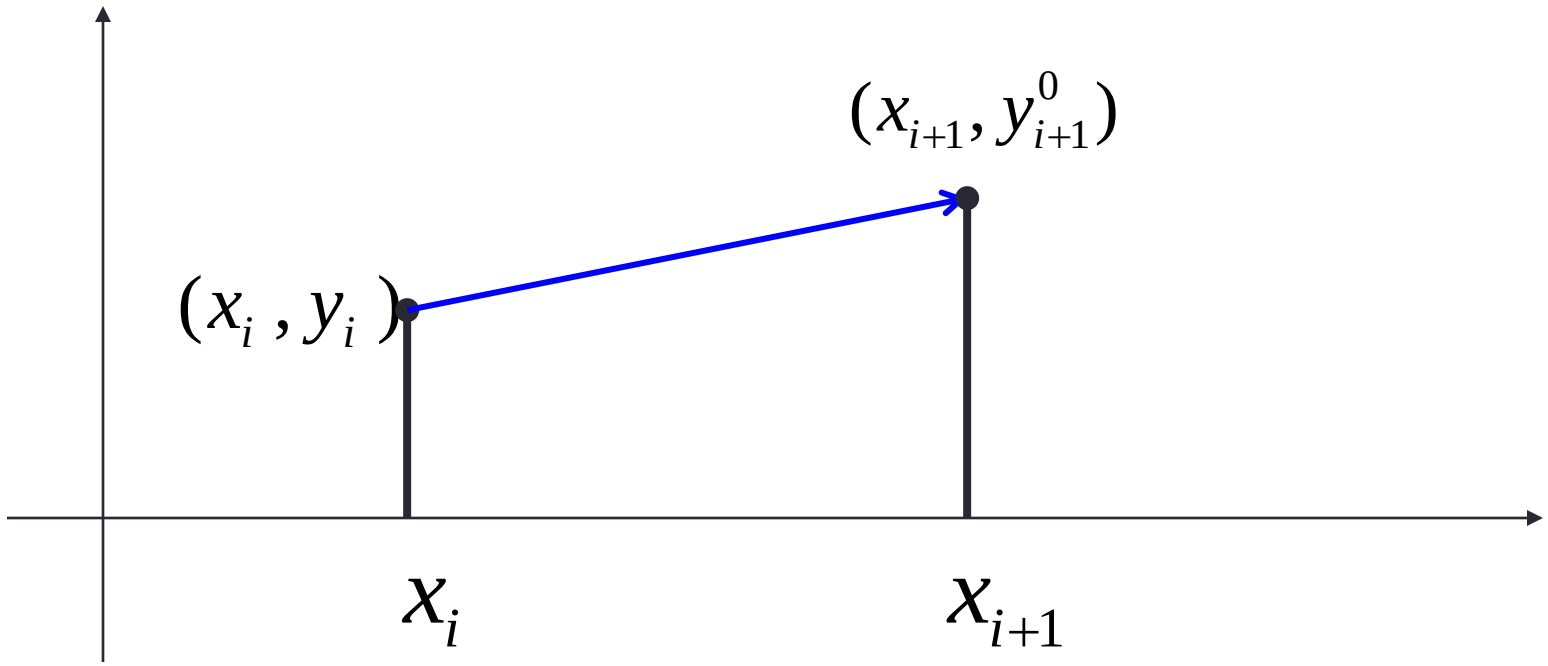
$$\text{Prediktor}: \; y_{i+1}^{0} = y_i + h \; f(x_i, y_i)$$

$$\text{Korektor}: \; y_{i+1}^{1} = y_i + \frac{h}{2}\left(f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^{0})\right)$$

$$\text{Lokalna greska od sec anja} \quad O(h^3)$$

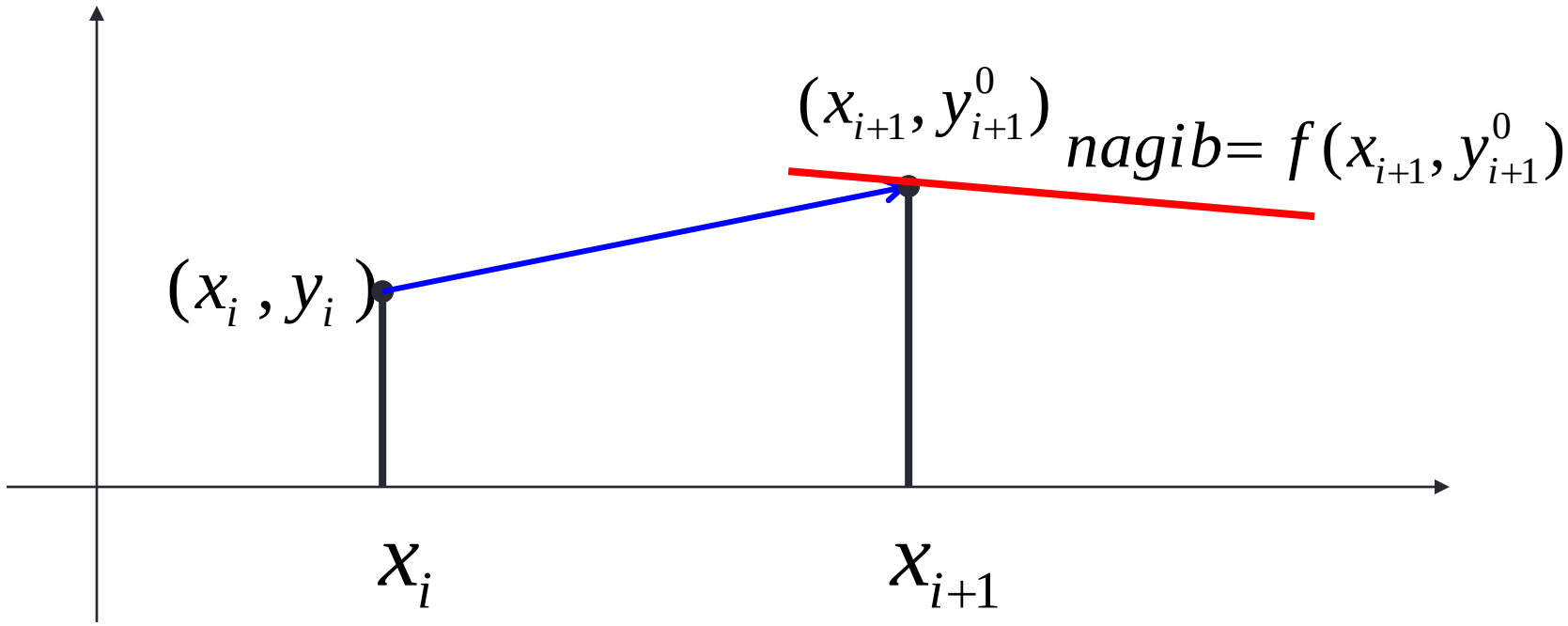
$$\text{Globalna greska od sec anja} \quad O(h^2)$$

Heunov metod (prediktor-korektor)
Geometrijska interpretacija



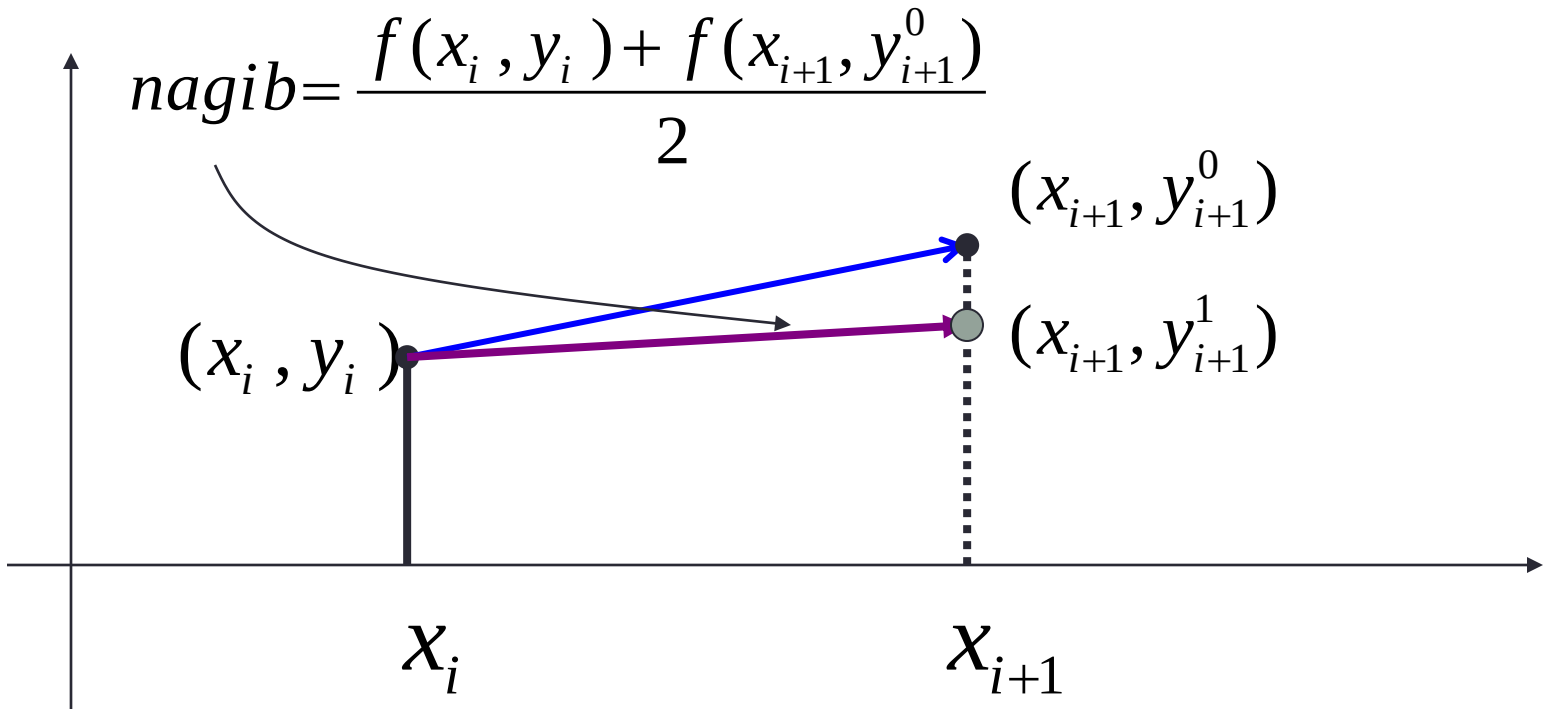
$$y_{i+1}^0 = y_i + h\ \ f(x_i, y_i)$$

Heunov metod (prediktor-korektor)
Geometrijska interpretacija



$$y_{i+1}^0 = y_i + h\ f(x_i, y_i)$$

Heunov metod (prediktor-korektor)
Geometrijska interpretacija



$$y_{i+1}^1 = y_i + \frac{h}{2}\left(f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^0)\right)$$

Heunov metod
Primer 2

Koristimo Heunov metod da resimo ODJ:

$$\dot{y}(x) = 1 + x^2 + y$$

$$y(0) = 1$$

za $h = 0.1$

posle 2 koraka odrediti y(0.1) and y(0.2)

Heunov metod
Primer 2

$$\text{Problem}: f(x,y) = 1 + y + x^2,\ y_0 = y(0) = 1, h = 0.1$$

$$\text{Korak}\,1:$$

$$\text{Prediktor}:\ y_1^0 = y_0 + h\ f(x_0, y_0) = 1 + 0.1(2) = 1.2$$

$$\text{Korektor}:\ y_1^1 = y_0 + \frac{h}{2}\left(f(x_0, y_0) + f(x_1, y_1^0)\right) = 1.2105$$

$$\text{Korak}\,2:$$

$$\text{Prediktor}:\ y_2^0 = y_1 + h\ f(x_1, y_1) = 1.4326$$

$$\text{Korektor}:\ y_2^1 = y_1 + \frac{h}{2}\left(f(x_1, y_1) + f(x_2, y_2^0)\right) = 1.4452$$

Python kod

```
def heun(x0,xn,y0,h,odj):
    x = np.arange(x0,xn+h,h)
    n = len(x)
    y = np.zeros(n)
    y[0] = y0
    for i in range(1,n):
        y[i] = y[i-1] + h * odj(x[i-1], y[i-1])
        y[i] = y[i-1] + h * ( odj(x[i-1], y[i-1]) +odj(x[i], y[i]) ) / 2
    return y
```

Ojlerova metoda za predikciju tačke na kraju intervala

Korekcija prediktovane tačke

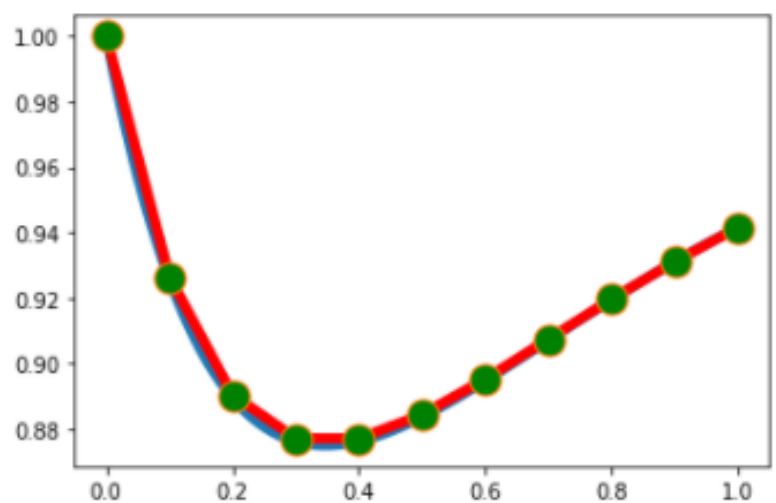
```python
ode=lambda x,y: 2 - np.exp(-4*x) - 2*y

x0=0
y0=1
xn=1
h=0.1
y=heun(x0,xn,y0,h,ode)
y_heun=y
print(y)
```

```
[1.         0.926484   0.89043763 0.87712599 0.87710071 0.88437996
 0.89524226 0.90742943 0.91962162 0.93109305 0.94148757]
```

```python
plot_function([x0,xn],fun)
xp=np.arange(x0,xn+h,h)
p=linterp(xp,y)
plt.plot(xp,np.polyval(p,xp),linewidth=5,color='r')
plt.plot(xp,y,'o',markersize=15,markerfacecolor='g')
```

```
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7fb33bbe3a50>]
```

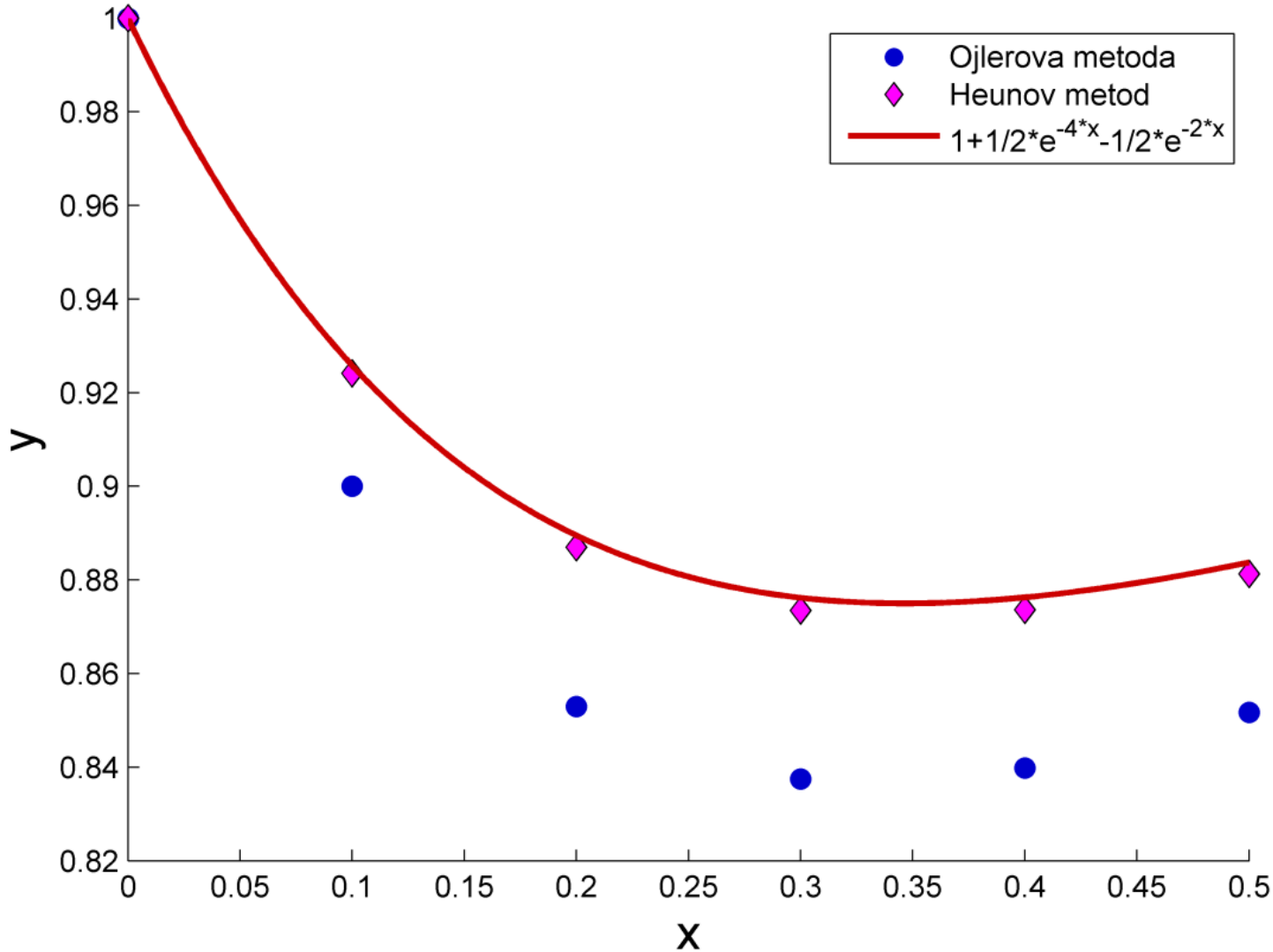


Resavamo:

$$y' = 2 - e^{-4x} - 2y$$

$$y(0) = 1$$

Primer 1 - Grafik



Prethodne metode komentar

- Ojlerov metod, metod srednje tačke i Heunov metod zasnivaju se na formuli:

$$y_{i+1} = y_i + h \times nagib$$

  - Suštinska razlika među metodama je način određivanja *nagiba*.

Poređenje tri metode

Metod	Lokalna greska odsecanja	Globalna greska odsecanja
Ojlerov metod $y_{i+1} = y_i + h\ f(x_i, y_i)$	$O(h^2)$	$O(h)$
Heunov metod Prediktor : $y_{i+1}^0 = y_i + h\ f(x_i, y_i)$ Korektor : $y_{i+1}^{k+1} = y_i + \frac{h}{2}\left(f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^k)\right)$	$O(h^3)$	$O(h^2)$
Srednja tacka $y_{i+\frac{1}{2}} = y_i + \frac{h}{2}\ f(x_i, y_i)$ $y_{i+1} = y_i + h\ f(x_{i+\frac{1}{2}}, y_{i+\frac{1}{2}})$	$O(h^3)$	$O(h^2)$

Runge-Kutta metode

- Motivacija za razvoj Runge-Kutta metoda je postizanje tačnosti metoda višeg reda bez potrebe određivanja izvoda višeg reda.
- Ideja je da se formula za rešavanje zada pomoću nepoznatih koeficijenata.
- Koeficijenti se onda određuju tako da odgovaraju članovima Tejlorovog reda – bez potrebe za računanjem izvoda.
- (Ideja je vrlo slična Gausovoj kvadraturi iz metoda za integraciju).

Runge-Kutta metod drugog reda

$$K_1 = h \; f(x_i, y_i)$$

$$K_2 = h \; f(x_i + \alpha h, \quad y_i + \beta K_1)$$

$$y_{i+1} = y_i + w_1 K_1 + w_2 K_2$$

Problem:

Odrediti $\alpha, \beta, \; w_1, w_2$

tako da y_{i+1} ima sto vecu mogucu tacnost.

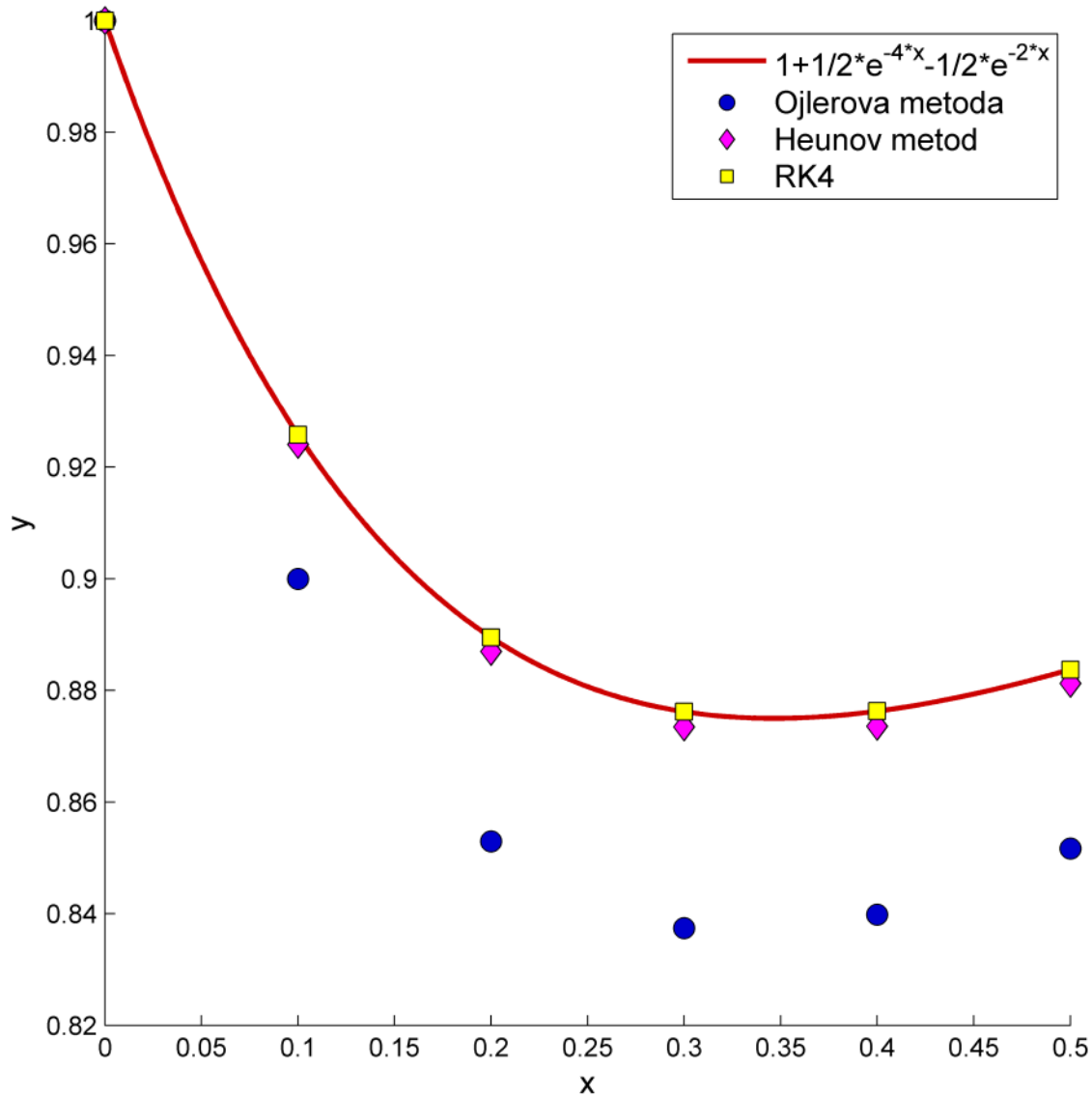
Runge-Kutta metod drugog reda

$$K_1 = h\ f(x_i, y_i)$$

$$K_2 = h\ f(x_i + \alpha h,\quad y_i + \beta K_1)$$

$$y_{i+1} = y_i + w_1 K_1 + w_2 K_2$$

$$\text{Odabrati}\quad \alpha, \beta,\ w_1, w_2 \quad \text{tako da:}$$

$$w_1 + w_2 = 1,\ w_2 \alpha = \frac{1}{2} \quad \text{i}\ \ w_2 \beta = \frac{1}{2}$$

Primer 1 - Grafik